量化交易进阶:第64天 – 多标的管理系统（多股票组合 + 多策略组合管理）(进阶阶段·回测框架篇)

原创 逻辑与流 逻辑与流 2026年2月12日 20:56 北京 1人

本文系统讲解多标的管理与多策略组合管理(Portfolio of Portfolios)的核心思想与机构实践。纠正「多标的=股票多一点、多策略=策略多一点」的常见误解,明确本质是多个风险与收益来源的协同管理。解析多标的多子组合划分、多策略三层结构(策略级/策略间分配/组合级约束)、真实公司三条铁律,并通过完整案例展示资金/风险/下单在系统内的逐步流动。帮助读者形成「多层风险分配与执行系统」的系统级直觉。

一、先纠正一个非常常见的误解

很多人以为：

- 多标的管理 = 股票多一点
- 多策略管理 = 策略多一点

这是不对的。

正确理解是：

多标的 / 多策略 = 多个「风险与收益来源」的协同管理问题

你不是在管股票，也不是在管策略，而是在管：

- 风险暴露（Risk Exposure）
- 资金分配（Capital Allocation）
- 相关性（Correlation）
- 执行冲突（Execution Conflict）

二、系统全景：Day64 在整个流水线里的位置

把你已经学过的内容串起来：

```
单因子 / 单策略
   ↓
多因子策略（Day43–Day55）
   ↓
单组合风控（RP + VolTarget + Liquidity + Slippage）← Day62
   ↓
动态调仓（Day63）
   ↓
多标的 + 多策略组合管理（Day64）
```

Day64 的核心变化只有一句话：

你不再只有一个「目标组合」，而是「多个子组合同时存在」。

三、多标的管理：不是「股票更多」，而是「风险来源更多」

1️⃣ 什么叫「多标的」？

常见多标的结构：

- 股票（A 股 / 港股 / 美股）
- 指数（ETF、期货）
- 债券
- 商品
- 外汇

但在股票量化里，更常见的是：

一个股票池里，不同「子池」代表不同风险特征

例如：

- 大盘价值
- 小盘成长
- 行业主题（医药 / 新能源）
- 高波动 vs 低波动

2️⃣ 为什么不能把它们「直接混在一起」？

因为它们的：

- 波动率水平不同
- 换手率不同
- 流动性不同
- 因子有效性周期不同

如果你直接合并，只会出现两种结果：

- 高波动 / 高频部分「吞噬」风险
- 低波动 / 低频部分「看起来没用」

3️⃣ 正确做法：多标的 = 多「子组合」

真实机构里是这样分的：

```
总资金
 ├── 股票大盘因子组合
 ├── 股票小盘因子组合
 ├── 行业主题组合
 ├── 指数/ETF 组合
```

每一个子组合，本身都是一个完整的 Day62 流水线：

- 有自己的 Alpha
- 有自己的 RP / VolTarget
- 有自己的调仓节奏
- 有自己的容量上限

四、多策略管理：核心不是「策略多」，而是「别互相打架」

1 什么叫「多策略」？

例如你现在可能同时有：

- 策略 A：多因子中低频（换手月级）
- 策略 B：行业轮动（周级）
- 策略 C：短期动量（日级）
- 策略 D：对冲/防守策略

关键问题不是「能不能同时跑」，而是：

它们的风险是不是高度重合？

2 多策略管理的三层结构（非常重要）

第一层：策略级（Strategy Level）

每个策略：

- 自己算信号
- 自己做 RP / VolTarget
- 自己满足可执行性

先保证「单策略是健康的」。

第二层：策略间分配（Allocation Level）

你要决定：

- 给策略 A 多少钱？
- 给策略 B 多少风险？

常见分配方式：

- 等资金
- 等风险（非常常见）
- 按 IR / 夏普 动态分配
- 按策略稳定性（ICIR、回撤）

第三层：组合级约束（Portfolio Level）



企业用工保障新选择，雇主责任险护航安全生产！（见链接）

众安企业团险

查看详情

即便策略本身 OK，加在一起也可能出问题：

- 行业暴露叠加
- 风格暴露叠加
- 同一只股票被多策略同时买

这一层负责：

- 行业中性
- 风格中性
- 单票上限
- 总杠杆 / 总换手约束

五、一个「标准机构结构图」（文字版）

你可以用这个 mental model：

```
【总组合 Portfolio】
|
|-- Strategy 1（多因子中低频）
|      |-- 子组合权重 w1
|      |-- σ_target_1
|
|-- Strategy 2（行业轮动）
|      |-- 子组合权重 w2
|      |-- σ_target_2
|
|-- Strategy 3（短期动量）
       |-- 子组合权重 w3
       |-- σ_target_3

=> 最外层再做一次：
```

```
    - 策略间 Risk Parity
    - 总 Vol Target
    - 总流动性 & 执行约束
```

注意一个关键点：

Risk Parity / Vol Target 可以在「策略层」和「组合层」各做一次

六、为什么 Day64 是「系统工程」，不是「加个 for 循环」

如果你只用 for 循环堆策略，会发生什么？

- 策略 A、B 同时买同一只票 → 风险被低估
- 两个策略在同一天对同一只股票一买一卖 → 换手暴涨
- 一个高频策略把流动性吃光，低频策略完全成交不了

这不是策略问题，是系统问题。

七、真实公司的三条铁律（非常重要）

铁律 1：

所有策略输出的，最终必须转成「风险预算」

不是「买多少股」，而是：

- 占多少波动率
- 占多少 VaR
- 占多少风险贡献

铁律 2：

任何策略，都不能假设自己「独占市场流动性」

所以：

- 流动性约束要在「组合层」统一算
- 执行冲突要集中处理

铁律 3：

组合层永远有权「否决」策略层

即：

- 策略说买
- 组合说不行（风险/行业/流动性超限）
- 就不能买

八、Day64 的「最终产物」应该是什么？

学完这一讲，你的目标不是「写出一个很复杂的系统」， 而是你脑子里要形成这句话：

我管理的不是股票、不是策略，
而是一个「多层风险分配与执行系统」。

下面我用一个完整、具体、可落地的例子，把：

- 多因子策略 + 行业轮动策略
- 在一个真实的量化系统里
- 「资金 / 风险 / 下单」是如何一步一步流动的

彻底串给你看清楚。

我会分三层来讲：① 直觉故事 → ② 结构图 → ③ 数据流（逐步发生了什么）

完整案例：直觉故事、结构图与数据流

一、先给你一个「真实可想象的场景」

假设你现在在管理一个 **1 亿人民币**的股票量化账户。

你同时运行 **两套策略**：

策略 A：多因子选股（中低频）

- 股票池：全 A 股
- 调仓频率：月度
- Alpha 来源：价值 + 动量 + 质量
- 风格特点：分散、换手低、容量大
- 你给它的 **目标风险预算**：年化波动率 **8%**

策略 B：行业轮动（中频）

- 股票池：行业 ETF / 行业龙头
- 调仓频率：周度
- Alpha 来源：行业动量、景气度
- 风格特点：集中、换手较高、波动偏大
- 你给它的 **目标风险预算**：年化波动率 **6%**

注意：
你此时不是说「给 A 多少钱、给 B 多少钱」，而是说：**A 占 8% 风险，B 占 6% 风险**。这已经是 **机构思维**了。

二、系统结构图（你脑中要形成的那张图）

下面这张 Mermaid 结构图，你可以直接复制到支持 Mermaid 的 Markdown 里看。

结构图：多策略组合系统

```
flowchart TB
    CAP[总资金 1亿]

    CAP --> S1[策略A: 多因子选股]
    CAP --> S2[策略B: 行业轮动]

    S1 --> A1[Alpha A\n多因子打分]
    A1 --> R1[风险平价 + VolTarget\nσ_target=8%]
    R1 --> P1[策略A目标组合\nw_A]

    S2 --> A2[Alpha B\n行业动量]
    A2 --> R2[风险平价 + VolTarget\nσ_target=6%]
    R2 --> P2[策略B目标组合\nw_B]

    P1 --> MERGE[组合层合并]
    P2 --> MERGE

    MERGE --> CONSTRAINT[组合级约束\n行业/单票/总风险]
    CONSTRAINT --> ORDER[统一下单\n净头寸]
    ORDER --> EXEC[执行层\n流动性 + 滑点]
    EXEC --> BOOK[账户更新\n持仓 / 现金 / NAV]
```

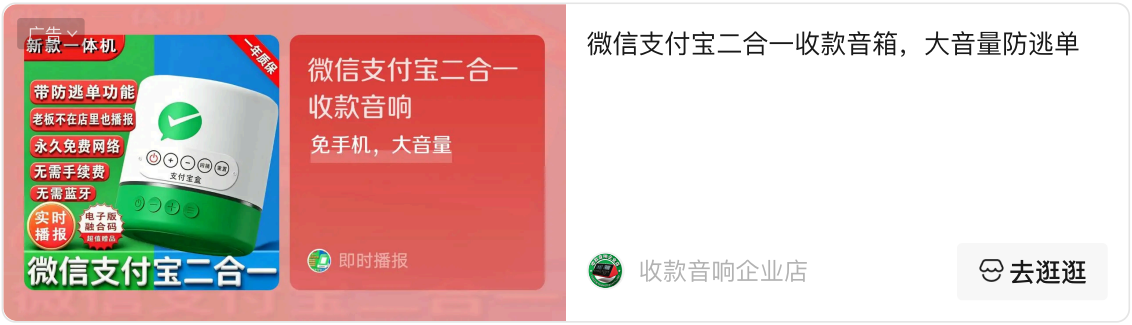
三、现在我们「让时间动起来」：系统里到底发生了什么？

下面是假设 **某一个调仓日**，系统从早到晚发生的全过程。

Step 0：市场数据进入系统

系统此刻已经有：

- 历史价格



- 成交量
- 行业分类
- 指数行情

所有策略共享同一份市场数据。

Step 1：策略 A、B 各自算 Alpha（互不干扰）

策略 A（多因子）：

- 对全市场股票打分
- 选出 Top 50
- 得到一个 **相对权重**：
  $w_A^{(0)} = \{\text{贵州茅台 } 3\%, \text{招商银行 } 2.8\%, \dots\}$

策略 B（行业轮动）：

- 对行业打分
- 选出 Top 3 行业（如：医药 / 电新 / 白酒）
- 映射到龙头或 ETF：
  $w_B^{(0)} = \{\text{医药ETF } 40\%, \text{电新ETF } 35\%, \text{白酒ETF } 25\%\}$

此时没有资金、没有下单，只有「偏好」。

Step 2：策略级风控（各管各的）

策略 A 内部：

- 用股票收益算协方差
- 做风险平价
- 再做 Vol Target（8%）

输出：策略 A 目标组合 w_A（整体仓位 ≈ 65%）

策略 B 内部：

- 行业波动很大
- 风险平价后
- Vol Target 到 6%

输出：策略 B 目标组合 w_B（整体仓位 ≈ 35%）

重要：这一步之后，你已经知道：策略 A、B 各自「最多应该承担多少风险」。

Step 3：进入组合层（第一次「冲突出现」）

现在系统有两个「合法的子组合」：

- 策略 A 要买：招行 + 贵州茅台 + …
- 策略 B 要买：医药 ETF → 间接重仓 恒瑞医药

冲突点出现了：

- 两个策略 **同时重仓医药**
- 总行业暴露可能超限

Step 4：组合级约束（非常关键）

组合管理器开始「行使否决权」：

- 行业医药暴露 > 30% ❌
- 单票恒瑞权重 > 8% ❌
- 总组合波动率 > 12% ❌

于是：

- 按比例缩减策略 B 的医药权重
- 或压缩策略 B 的整体规模
- 或把策略 A 中的医药票削掉一部分

得到 **最终组合目标权重**w_{final}。

Step 5：从「目标权重」 → 「净下单」

系统现在做的事是：**不是分别下两套单子，而是把所有策略的目标合并成一个「净目标」。**

例如：

股票	当前持仓	目标持仓	净下单
贵州茅台	1.0%	1.2%	+0.2%
恒瑞医药	1.5%	1.1%	−0.4%

这一步非常重要：

- 避免 A 买、B 卖的「自相残杀」
- 大幅降低换手与成本

Step 6：执行层（现实世界最后一关）

现在才开始考虑：

- 成交量限制（ADV × 参与率）
- 冲击成本
- 随机滑点

如果今天医药 ETF 流动性不足：只成交一部分，剩余留到下次。

Step 7：账簿更新 & 归因

系统记录：

- 每个策略：贡献了多少收益、用了多少风险
- 组合层：实际波动率、实际行业暴露、执行成本

你现在可以回答：

「今天是策略 A 赚钱，还是策略 B 赚钱？还是执行把利润吃掉了？」

四、你现在应该形成的「系统级直觉」

我帮你总结成 4 句话（非常重要）：

1. 策略不直接交易，组合才交易
2. 策略输出的是「风险请求」，不是「股票订单」
3. 组合层负责「协调冲突」，不是增强 Alpha
4. 执行层永远在最后，且可能否定前面所有美好设想

五、你已经站在什么水平？

如果你能完整理解这一节，其实你已经站在：

买方量化 / 量化私募 / 公募量化
「组合管理与系统设计」这一层

而不是「刷因子、调参数」的层级。

结论

我管理的不是股票、不是策略，而是一个「多层风险分配与执行系统」。

策略不直接交易，组合才交易；策略输出的是「风险请求」，不是「股票订单」；组合层负责「协调冲突」，不是增强 Alpha；执行层永远在最后，且可能否定前面所有美好设想。如果你能完整理解这一节，你已经站在买方量化 / 量化私募 / 公募量化「组合管理与系统设计」这一层，而不是「刷因子、调参数」的层级。

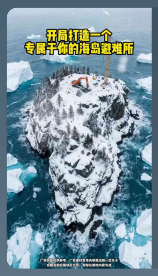
量化交易入门指南 · 目录 ≡

< 上一篇
量化交易进阶:第63天 – 动态再平衡策略（触发式/定期调仓机制）（进阶阶段·回测框架篇）

下一篇 >
量化交易进阶:第65天 – 实盘交易接入（掘金/聚宽/Tushare Pro 实盘接口演示）（进阶阶...

阅读 111

广告



白雪吞没城市，火炉还在燃烧，你能带大家撑到天亮吗?

点击了解更多 ›

白雪吞没城市，火炉还在燃烧，你能带大家撑到天亮吗?

无尽冬日-3亿玩家推荐

进入小游戏